

Tugas 1. Web Server Sederhana

Petunjuk Umum

Buat satu **web server** sederhana yang menangani **satu permintaan HTTP (HTTP request) dalam satu waktu**. Web server ini harus:

- menerima dan mem-parsing permintaan HTTP dari klien,
- mengambil file yang diminta dari sistem file server,
- membuat pesan respons HTTP yang berisi file yang diminta, **dengan baris-baris header di depannya**,
- lalu mengirimkan respons tersebut langsung ke klien.

Jika file yang diminta tidak ada di server, maka server harus mengirimkan pesan **"404 Not Found"** kembali ke klien.

Kode

Di bawah ini terdapat kode kerangka (skeleton) untuk web server sederhana. Lengkapi kode skeleton ini. Bagian-bagian yang perlu diisi ditandai dengan tanda titik-titik (.....). Jumlah baris titik-titik menandakan jumlah baris kode yang harus diisi.

```
1  # import modul socket
2  from socket import *
3  import sys # Untuk mengakhiri program
4  serverSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
5  # Siapkan socket server
6  .....
7  .....
8  .....
9  while True:
10     # Terima koneksi
11     print('Ready to serve')
12     connectionSocket, addr = .....
13     try:
14         message = .....
15         filename = message.split()[1]
16         f = open(filename[1:])
17         outputdata = .....
18         .....
19         # Kirim satu baris header HTTP ke socket
20         .....
21         # Kirim isi file ke klien
22         for i in range(0, len(outputdata)):
23             connectionSocket.send(outputdata[i].encode())
24             connectionSocket.send("\r\n".encode())
25             connectionSocket.close()
26     except IOError:
27         # Kirim pesan file tidak ditemukan
28         .....
29         .....
30         # Tutup socket klien
31         .....
32 serverSocket.close()
33 sys.exit() # Menghentikan program setelah mengirim data
```

Menjalankan Server

Letakkan sebuah file HTML (misalnya HelloWorld.html) dalam **direktori yang sama** dengan file program web server sederhana ini. Jalankan program server tersebut.

http://localhost:6789/HelloWorld.html

- HelloWorld.html adalah nama file HTML yang diletakkan di direktori server.
- Perhatikan bahwa setelah alamat IP ada **angka port** yang dipisahkan dengan titik dua :.
- Ganti/sesuaikan angka **port (6789)** dengan nomor port yang digunakan dalam kode server.

Jika semuanya benar, browser akan menampilkan isi dari file HelloWorld.html.

Cobalah juga untuk meminta file yang **tidak tersedia** di server. Maka seharusnya klien menerima pesan **"404 Not Found"**.

Apa yang Harus Dikumpulkan di SPADA UHO

Kamu harus mengumpulkan:

1. **Kode server yang sudah lengkap**, dan
2. **Cuplikan layar (screenshot)** dari browser klien, yang menunjukkan bahwa:
 - kamu berhasil menerima dan menampilkan isi file HTML dari server,
 - dan kamu juga mendapatkan pesan **404** ketika file tidak ditemukan.
3. **Kumpulkan dalam satu file pdf**